INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
UPIITA

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Profesor: Noe Sierra Romero

Práctica: Servicios Restful usando NodeJS

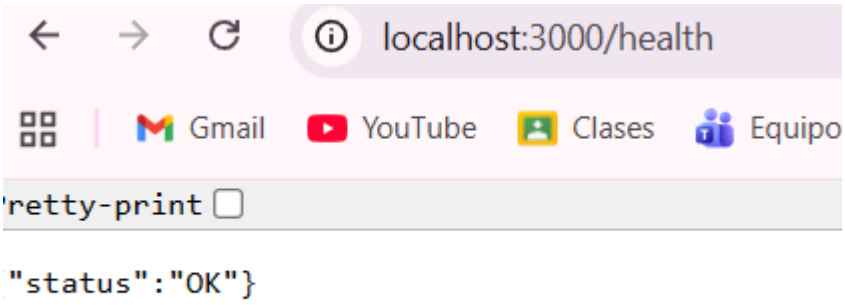
Alumna: Bernal Aguilar Yuvia Abigail

Código:

```
const express = require("express");
const crypto = require("crypto");

const app = express();
app.use(express.json());

const isString = x => typeof x === "string";
const sha256 = text => crypto.createHash("sha256").update(text).digest("hex");
const normPal = s => s.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9]/gi, "");

// Middleware error
app.use((err, req, res, next) => {
  if (err instanceof SyntaxError) return res.status(400).json({ error: "JSON inválido" });
  next();
});

// Endpoints
app.post("/mascaracteres", (req, res) => {
  const { cadena1, cadena2 } = req.body || {};
  if (!isString(cadena1) || !isString(cadena2))
    return res.status(400).json({ error: "Se requieren cadena1 y cadena2 (strings)" });
  res.json({ resultado: cadena1.length >= cadena2.length ? cadena1 : cadena2 });
});

app.post("/menoscaracteres", (req, res) => {
  const { cadena1, cadena2 } = req.body || {};
  if (!isString(cadena1) || !isString(cadena2))
    return res.status(400).json({ error: "Se requieren cadena1 y cadena2 (strings)" });
  res.json({ resultado: cadena1.length <= cadena2.length ? cadena1 : cadena2 });
});

app.post("/numcaracteres", (req, res) => {
  const { cadena } = req.body || {};
  if (!isString(cadena)) return res.status(400).json({ error: "Se requiere cadena (string)"
});
  res.json({ resultado: cadena.length });
});

app.post("/palindrome", (req, res) => {
  const { cadena } = req.body || {};
  if (!isString(cadena)) return res.status(400).json({ error: "Se requiere cadena (string)"
});
  const n = normPal(cadena);
  res.json({ resultado: n === n.split("").reverse().join("") });
});

app.post("/concat", (req, res) => {
  const { cadena1, cadena2 } = req.body || {};
  if (!isString(cadena1) || !isString(cadena2))
```

```
    return res.status(400).json({ error: "Se requieren cadena1 y cadena2 (strings)" });
  res.json({ resultado: cadena1 + cadena2 });
});

app.post("/applysha256", (req, res) => {
  const { cadena } = req.body || {};
  if (!isString(cadena)) return res.status(400).json({ error: "Se requiere cadena (string)"
});
  res.json({ original: cadena, encriptada: sha256(cadena) });
});

app.post("/verifysha256", (req, res) => {
  const { cadenaEncriptada, cadenaNormal } = req.body || {};
  if (!isString(cadenaNormal) || !isString(cadenaEncriptada))
    return res.status(400).json({ error: "Se requieren cadenaNormal y cadenaEncriptada
(strings)" });
  if (!/^[a-f0-9]{64}$/i.test(cadenaEncriptada))
    return res.status(400).json({ error: "cadenaEncriptada no es un SHA256 válido" });
  res.json({ resultado: sha256(cadenaNormal).toLowerCase() ===
cadenaEncriptada.toLowerCase() });
});

app.get("/health", (req, res) => res.json({ status: "OK" }));

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => console.log(`Server en http://localhost:${PORT}`));
```

Pruebas:



Usando mascaracteres:

POST http://localhost:3000/mascaracteres Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "cadena1": "tengo mucha hambre",
3     "cadena2": "me gusta leer"
4 }
```

Body 200 OK 10 ms 269 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "resultado": "tengo mucha hambre"
3 }
```

Usando menoscaracteres:

POST http://localhost:3000/menoscaracteres Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "cadena1": "tengo mucha hambre",
3     "cadena2": "me gusta leer"
4 }
```

Body 200 OK 7 ms 264 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "resultado": "me gusta leer"
3 }
```

Usando numcaracteres:

POST http://localhost:3000/numcaracteres Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "cadena": "tengo mucha hambre"
3 }
```

Body 200 OK 9 ms 251 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "resultado": 18
3 }
```

Usando palindrome:

POST http://localhost:3000/palindrome Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "cadena": "somos o no somos"
3 }
```

Body 200 OK 11 ms 253 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "resultado": true
3 }
```

POST http://localhost:3000/palindrome Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
{
    "cadena": "Habia una vez"
}
```

Body 200 OK 11 ms 254 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "resultado": false
}
```

Usando concat:

POST http://localhost:3000/concat Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
{
    "cadena1": "Yuvia ",
    "cadena2":"Bernal"
}
```

Body 200 OK 6 ms 263 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
{
    "resultado": "Yuvia Bernal"
}
```

Usando applysha256:

My Collection / **Post data**

Save | Share

POST http://localhost:3000/applysha256 **Send**

Docs | Params | Auth | Headers (9) | Body | Scripts | Settings | Cookies

raw | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2     "cadena": "esta informacion es conficencial "
3
4 }
```

Body | 200 OK | 7 ms | 364 B | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2     "original": "esta informacion es conficencial ",
3     "encriptada":
          "77b5dad6041f5cd00027537f87af34089c97af0b0c02b6be8bd7c45a54fd87a9"
4 }
```

Usando verifysha256:

POST http://localhost:3000/verifysha256 **Send**

Docs | Params | Auth | Headers (9) | Body | Scripts | Settings | Cookies

raw | JSON | Schema | Beautify

```
1 {
2     "cadenaNormal": "esta informacion es conficencial ",
3     "cadenaEncriptada":
          "77b5dad6041f5cd00027537f87af34089c97af0b0c02b6be8bd7c45a54fd87a9"
4
5 }
```

Body | 200 OK | 8 ms | 253 B | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2     "resultado": true
3 }
```

Cambiando un digito para que me muestre falso:

POST http://localhost:3000/verifysha256 Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2     "cadenaNormal": "esta informacion es conficencial ",
3     "cadenaEncriptada":
          "17b5dad6041f5cd00027537f87af34089c97af0b0c02b6be8bd7c45a54fd87a9"
4
5 }
```

Body 200 OK 7 ms 254 B Save Response

{} JSON Preview Visualize

```
1 {
2     "resultado": false
3 }
```